

DOKUMEN KONSEP SISTEM

CRM Desa+

CRM vertikal untuk vendor SaaS pemerintahan desa — dari gambaran besar sampai skema database yang mendetail.

Rancangan disepakati · dibaca sebelum migrasi & kode

9

Modul siklus hidup
pelanggan

5

Role bisnis
internal

19

Tabel database

3

Sumbu role
ortogonal

Pelanggan = desa · Pembeli = perangkat desa · Produk = langganan Desa+ · Yang dijaga =
perpanjangan kontrak tiap tahun

Sumber: spec 22 halaman (Modul 1–9) · sistem-dan-role.md · skema.md · tasks.md | Disusun 2026-08

Daftar Isi

Dokumen ini disusun dari **gambaran besar ke detail**: apa sistemnya, bagaimana ia bekerja, siapa yang memakainya & apa yang boleh dilihat tiap orang, lalu tampilan antarmuka, dan akhirnya turun ke rancangan data serta keputusan arsitektur.

Ringkasan Eksekutif	8.	Field-Level Security
Sistem apa ini, dalam satu halaman		Kolom sensitif & aturan penyamaran
Cara Kerja Sistem	9.	Kepemilikan Desa
Sembilan modul sebagai satu siklus hidup		Satu desa satu CSM · Sales asal · Manager
Dua Karakter Kunci	10.	Alur Renewal
Pola dua-rumah & support di dalam CS		CSM memimpin, Sales untuk upsell
Alur End-to-End (Swimlane)	11.	Tampilan Antarmuka (Wireframe)
Lead → Konversi → Subscription → Renewal, per aktor		Lima layar inti dari Penpot
Role & Tiga Sumbu Wewenang	12.	Rancangan Data: 19 Tabel
Platform · Tenant · Bisnis		Konvensi, ERD, dan tabel inti
Detail Kewenangan Role	13.	Detail Skema per Modul
3 sumbu + matriks Permission/Ownership/FLS		Kolom, index, dan keputusan
Matriks Akses per Modul	14.	Keputusan Arsitektur Kunci
23 baris × 5 role		Yang membentuk sistem ini

1 Ringkasan Eksekutif

CRM Desa+ adalah **CRM vertikal untuk vendor SaaS pemerintahan desa** — sistem untuk mengelola penjualan dan retensi langganan aplikasi Desa+ beserta paket-paket di dalamnya. Ini bukan CRM umum: objeknya, field-nya, dan alur bisnisnya dibentuk khusus untuk model "menjual langganan ke desa".

Kenapa bukan CRM umum

- Objek **Account = Villages** (desa), dengan status Desa/Kelurahan/Nagari/Gampong, hierarki Provinsi → Kabupaten → Kecamatan, dan grup **Government Profile**.
- **Contacts** punya grup **Role & Authority** — bukan sekadar jabatan, melainkan siapa yang berwenang menandatangani.
- Modul **Subscriptions + Customer Success** yang berat — ciri bisnis langganan, bukan penjualan putus.

Empat kata kunci model bisnis

- **Pelanggan** = desa
- **Pembeli** = perangkat desa (kepala desa, operator)
- **Produk** = langganan Desa+ & add-on/module
- **Yang dijaga** = perpanjangan kontrak tiap tahun

Prinsip data penting: "desa" adalah DATA, bukan tenant.

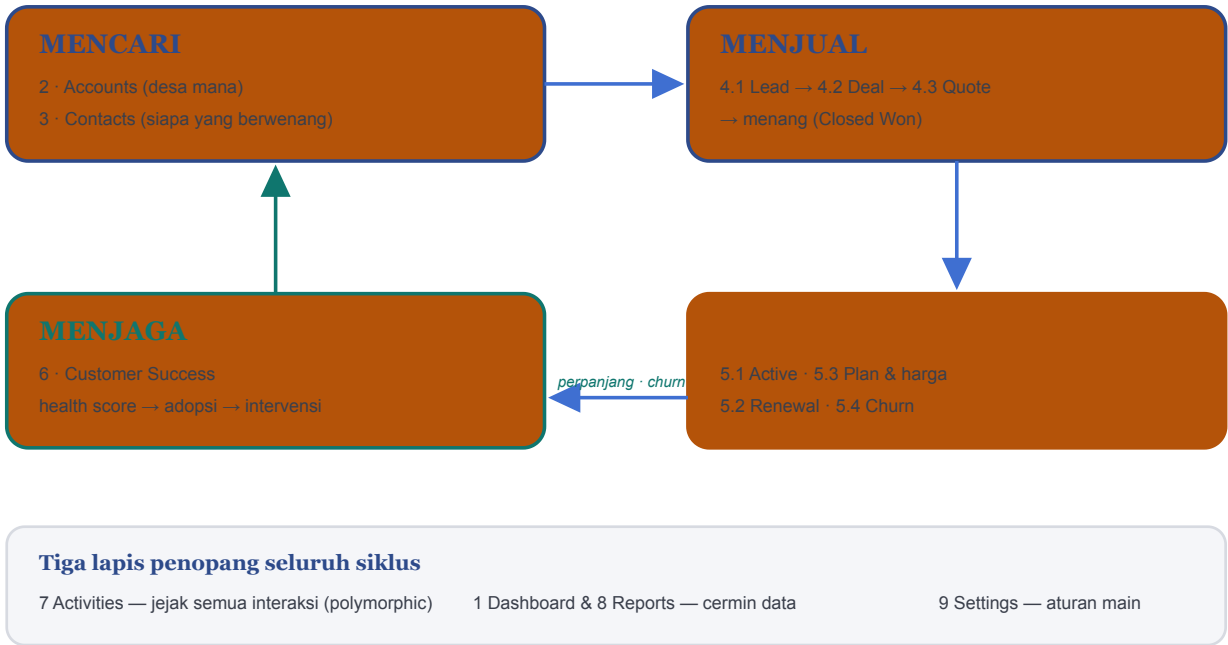
Desa+ (perusahaan) adalah **tenant/workspace**. Desa-desa pelanggannya adalah **baris di tabel accounts** di dalam workspace itu. RLS Postgres mengisolasi antar-workspace Desa+ (bila kelak ada reseller/multi-org), **bukan** antar-desa. Isolasi antar-desa (siapa Sales/CSM pemegang desa mana) ditegakkan di **layer aplikasi** lewat filter query — bukan RLS lapis kedua.

Apa yang membuat sistem ini "hidup"

Sembilan modul spec bukan sembilan fitur terpisah, melainkan **satu siklus hidup pelanggan yang berputar**: mencari desa → menjual langganan → menagih & memperpanjang → menjaga agar tak berhenti → kembali memperpanjang. Tiga lapis penopang (Activities, Dashboard/Reports, Settings) melayani seluruh siklus itu. Bab 2 meng gambarkannya utuh.

2 Cara Kerja Sistem

Sembilan modul spec adalah satu siklus hidup pelanggan yang berputar dalam empat fase besar: **MENCARI** → **MENJUAL** → **MENAGIH** → **MENJAGA**, lalu kembali ke perpanjangan atau berhenti.



Siklus hidup pelanggan: empat fase berputar, ditopang tiga lapis lintas-modul.

Tiga lapis penopang

Lapis	Peran
7 Activities	Jejak semua interaksi (task, call, chat, email, notes). Polymorphic : satu aktivitas bisa menempel ke desa, deal, maupun tiket mana pun.
1 Dashboard & 8 Reports	Cermin. Spec eksplisit: "Report bukan objek data — ia menyajikan data objek menu lain." Nol tabel baru; semuanya query agregasi.
9 Settings	Aturan main: user, hak akses, kustomisasi, otomasi, integrasi.

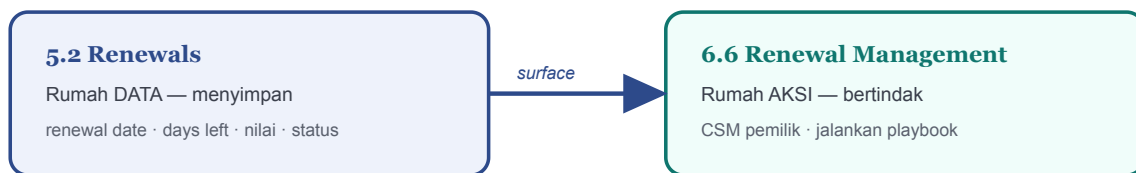
3 Dua Karakter Kunci Sistem

3.1 Pola dua-rumah

Halaman terakhir spec menegaskan: 5.2 Renewals (SUMBER) → *surface* → 6.6 Renewal Management (AKSI), dengan kalimat kunci:

"Subscriptions MENYIMPAN · Customer Success BERTINDAK."

Data yang sama muncul di dua tempat dengan pertanyaan berbeda — di 5.2 " *kapan jatuh tempo dan berapa nilainya*", di 6.6 "*desa ini kritis, siapa yang dihubungi hari ini*". Pola yang sama berulang lewat grup field [rollup dari Modul 5 – read only] dan [rollup dari Modul 6] di Accounts.



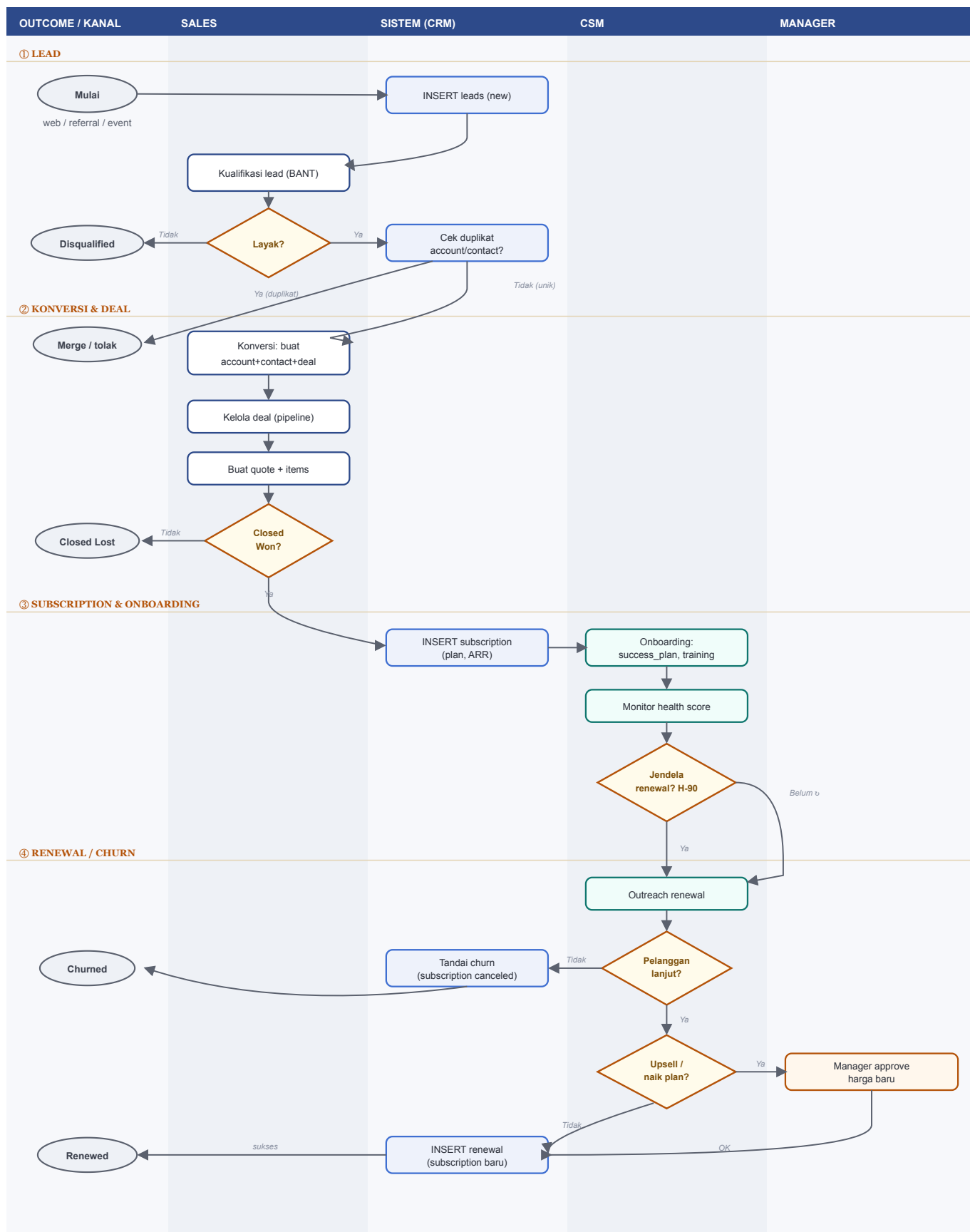
Data yang sama, dua rumah, dua pertanyaan berbeda.

3.2 Support ada DI DALAM Customer Success

Support (6.9–6.12) bukan modul terpisah — ia bagian dari Customer Success. Konsekuensinya masuk akal: **tiket menumpuk menurunkan health score, dan health score menentukan risiko churn**. Memisahkan support memutus rantai itu.

4 Alur End-to-End (Swimlane)

Satu perjalanan pelanggan dari prospek sampai perpanjangan, dipetakan per **aktor** (swimlane). Kotak = aksi (menyebut tabel yang tersentuh). Wajik = keputusan (Ya/Tidak). Elips = titik akhir/kanal. Empat fase: ① **Lead** → ② **Konversi & Deal** → ③ **Subscription & Onboarding** → ④ **Renewal / Churn**.



Swimlane 5 aktor x 4 fase. Renewal berhasil = subscription BARU di-INSERT (§13.2), bukan update — memutar kembali ke pemantauan health (siklus C).

Tiga titik yang menegaskan model bisnis.

- (1) Konversi lead melahirkan **tiga** objek sekaligus — account+contact+deal (§13, satu tx). (2) Renewal = **INSERT baris baru**, bukan memperpanjang tanggal — rantai riwayat lewat `previous_subscription_id`. (3) Begitu ada upsell/naik plan, **Manager wajib approve harga** sebelum renewal ditulis — pintu persetujuan yang jadi alasan role Manager ada (§4).

5 Role & Tiga Sumbu Wewenang

Lima role bisnis internal. Empat pertama dari spec §9.2; **Manager** adalah tambahan hasil diskusi.

Role	Inti pekerjaan	Cakupan data
Admin	Konfigurasi sistem — bukan urusan bisnis	Semua, tanpa batas
Manager	Menyetujui & melihat lintas-tim	Semua desa, semua tim
Sales	Cari desa baru → deal → quote → menang	Hanya desa yang ditugaskan padanya
CSM	Jaga desa yang sudah jadi pelanggan	Hanya desa binaannya
Support Agent	Selesaikan tiket sesuai SLA	Semua desa, tapi hanya objek tiket

Kenapa Manager ada

Spec §9.4 menyebut *Approval Process* (mis. diskon di atas batas) — persetujuan mengandaikan atasan. Board Reports juga punya pandangan lintas-cakupan yang justru dilarang bagi Sales biasa. Dipilih **satu role lintas-fungsi**, bukan Sales Manager / CS Lead / Support Lead terpisah — menutup approval + laporan lintas-tim tanpa memanjangkan matriks jadi tujuh kolom.

Kenapa Admin tidak merangkap

Wewenang teknis (mengubah konfigurasi) dan wewenang bisnis (menyetujui harga) adalah dua hal berbeda. Mencampurnya membuat orang yang seharusnya hanya mengurus sistem jadi penentu nilai kontrak.

5.1 Role bisnis adalah sumbu KETIGA

Template sudah punya dua sumbu role. Role bisnis di dokumen ini adalah sumbu ketiga — **bukan** perpanjangan dari keduanya. Ketiganya **bersarang**, bukan sejajar.



Platform memuat tenant, tenant memuat orang, tiap orang membawa satu role bisnis.

Pemeriksaan berjalan **dari luar ke dalam**, dan gagal di lapis luar berarti lapis dalam tak pernah dijalankan: platform (bypass RLS?) → tenant (anggota workspace ini? tidak → 404) → bisnis (sebagai CSM boleh apa di sini?).

Pewarisan sengaja timpang.

Platform → tenant **mewarisi** (agar operator bisa membantu saat impersonate). Tenant → bisnis **TIDAK**: seorang **owner** bisa membuat akun dan mengatur role, tapi ia bukan Sales, bukan CSM, dan tidak memegang satu desa pun. Kalau owner otomatis mewarisi izin bisnis, ia jadi pemilik bayangan seluruh

desa dan Field-Level Security tak berarti baginya. **Wewenang mengatur tak boleh diam-diam jadi wewenang mengerjakan.**

super_admin TIDAK ada di matriks §7 — ia bukan baris di tangga yang sama. Sales bisa naik jadi Manager; tak seorang pun "naik" jadi super_admin (env-only, immutable). Konsekuensi sadar: lewat pewarisan platform→tenant, super_admin **dapat melihat data desa**, termasuk field yang disembunyikan dari Manager. Maka **Field-Level Security adalah aturan peran bisnis, bukan tembok keamanan terhadap operator platform** — dan aksesnya wajib terekam audit.

Tidak boleh rangkap role bisnis. Satu orang = satu role bisnis per workspace. Izin yang digabung membuat cakupan data kabur — pertanyaan "desa ini binaan saya atau sasaran jualan saya?" tak punya jawaban tunggal. Bila kelak terasa kaku: tambahkan **role gabungan bernama sendiri** (mis. `Sales-CSM`) dengan cakupan eksplisit — bukan mengizinkan rangkap.

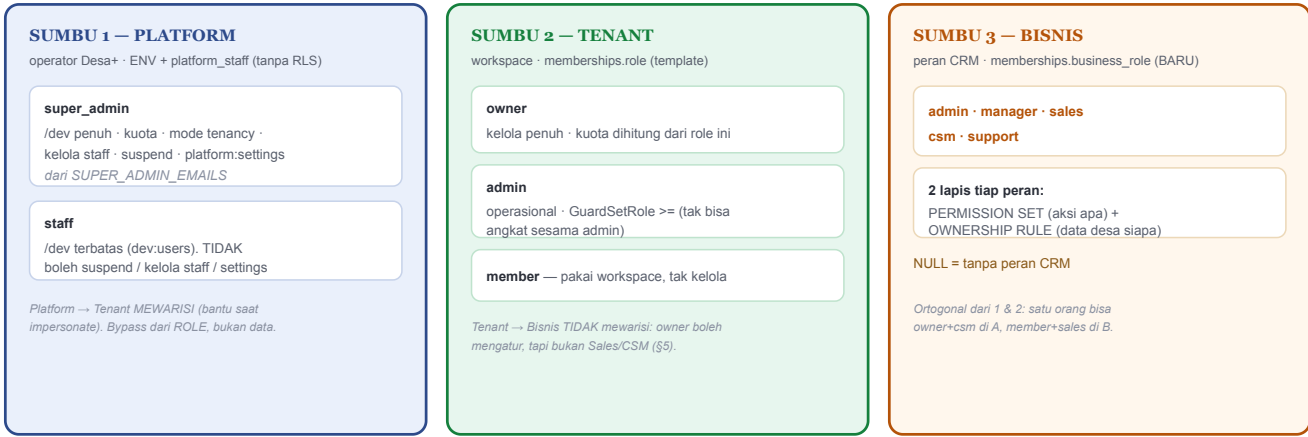
5.2 Dua sumbu izin — jangan digabung

Sumbu	Pertanyaan	Contoh
Permission Set	boleh melakukan apa	Sales: create deal ✓, delete ✕
Ownership Rule	atas data siapa	Sales: desa yang ditugaskan padanya

Tanpa pemisahan ini, "Sales boleh lihat deal" jadi ambigu — deal siapa? Cakupan Sales = **penugasan manual per desa**, bukan wilayah administratif.

6 Detail Kewenangan Role

Tiga sumbu wewenang **berdiri sendiri** (tak saling menurunkan) dan disimpan **per-MEMBERSHIP** (user × tenant), bukan per-user. Keputusan bypass RLS SELALU dari sumbu Platform, tak pernah dari data.



Ketiga sumbu ortogonal. Pewarisan sengaja timpang: platform→tenant mewarisi; tenant→bisnis tidak.

6.1 Matriks Sumbu 3 — Peran Bisnis × Data yang Boleh Disentuh

Peran	Permission Set (aksi utama)	Ownership Rule (data desa mana)	Field disembunyikan (§8 FLS)
admin	Konfigurasi sistem CRM: plans , sla_policies , playbooks , kb_articles , assign ownership desa, kelola business_role anggota.	SEMUA desa dalam workspace.	— (lihat semua)
manager	Approval & visibilitas lintas-tim. Melihat pipeline/CS/tiket semua tim, approve deal/quote; tak wajib config sistem.	SEMUA desa (read lintas-tim untuk pengawasan).	Terikat FLS KECUALI ARR (§9.3) — boleh lihat ARR untuk forecast.
sales	Kelola leads , deals , quotes , contacts . Konversi lead → account+contact+deal. Aktivitas activity_context=sales .	HANYA desa yang di-assign (account_owner = dirinya). Assign manual per-desa, bukan teritori.	Punya akses nomor HP kontak (justru role yang boleh).
csm	Kelola customer_success , success_plans , trainings, impl_tasks, surveys, renewal, engagement (activity_context=cs).	HANYA desa yang dikelola (assigned_csm / backup_csm = dirinya). 1 CSM utama per desa (§9.1).	Boleh lihat catatan internal (Admin & CSM saja).
support	Kelola tickets + SLA saja. Baca kb_articles . TIDAK menyentuh deals/subscriptions/CS.	SEMUA desa — tapi hanya OBJEK TIKET. Lintas-desa untuk tiket, bukan data komersial.	ARR/amount DISEMBUNYIKAN (subscriptions, deals). Nomor HP kontak tersamar.

Dua isolasi berbeda — jangan tertukar.

Isolasi antar-**WORKSPACE** = RLS Postgres (sumbu 2). Isolasi antar-**DESA** (Ownership Rule di atas) = filter di **LAYER APLIKASI** — query sqlc WHERE account_owner=\$uid OR assigned_csm=\$uid ... , BUKAN RLS lapis kedua. Field-Level Security (§8) disamarkan di **HANDLER**, bukan view — kolom asli tetap ada.

7 Matriks Akses per Modul

✓ penuh ● hanya miliknya/binaannya 👁 lihat saja ✕ tidak ada

Untuk Sales, ● = desa yang ditugaskan padanya; ia juga 👁 atas desa tempat ia tercatat sebagai Sales asal (§9.2). Bagi Manager, ✓ = seluruh cakupan data tapi tunduk Field-Level Security kecuali ARR (§9.3).

Modul	Admin	Manager	Sales	CSM	Support
1 Dashboard	✓	✓	●	●	●
2 Accounts (Villages)	✓	✓	●	●	👁
3 Contacts	✓	✓	●	●	👁
4.1 Leads	✓	✓	●✓	✕	✕
4.2 Deals	✓	✓ approve	●✓	👁	✕
4.3 Quotes	✓	✓ diskon	● buat	✕	✕
4.4 Sales Activity Log	✓	✓	●	✕	✕
5.1 Active Subscriptions	✓	✓	👁	👁	✕
5.2 Renewals	✓	✓	👁	👁 *	✕
5.3 Plans & Pricing	✓	👁	👁	👁	✕
5.4 Churn / Cancellations	✓	✓	👁	●	✕
6.1 Health Score	✓	✓	👁	●✓	👁
6.2 Journey / Onboarding	✓	✓	👁	●✓	✕
6.3 Success Plans	✓	✓	✕	●✓	✕
6.4 Product Adoption	✓	✓	✕	●✓	✕
6.5 Engagements	✓	✓	✕	●✓	✕
6.6 Renewal Management	✓	✓	👁 +upsell	●✓ pemilik	✕
6.7 Playbooks	✓	✓	✕	●✓	✕
6.8 Voice of Customer	✓	✓	✕	●✓	✕
6.9 Tickets / Cases	✓	✓	👁	👁	✓ semua
6.10 Knowledge Base	✓	✓	👁	👁	✓ tulis
6.11 SLA Management	✓	✓ atur	✕	👁	👁
7 Activities	✓	✓	●	●	●
8 Reports	✓	✓ lintas-tim	●	●	●
9 Settings	✓	✕	✕	✕	✕

* CSM bertindak atas renewal lewat 6.6 (dua-rumah §3.1). **6.12 Customer Portal** sengaja tidak ada di matriks — role EKSTERNAL, ditunda ke setelah v1.

8 Field-Level Security

Penyamaran kolom per role, ditegakkan **di layer handler** (bukan DB) — kolom asli tetap ada, handler memilih apa yang dioper ke view. Sama pola dengan `maskEmail` di template.

Field	Aturan	Alasan
Nilai Kontrak / ARR	Disembunyikan dari Support Agent	Agen tiket tak perlu tahu nilai komersial
Nomor HP Kontak	Tersamar untuk role non-Sales	Membatasi sebaran PII
Catatan Internal	Hanya Admin & CSM	Isinya penilaian jujur tentang pelanggan
Health Score	Terbuka untuk semua role	Justru harus dilihat bersama

Mengikat juga Manager — kecuali ARR.

Aturan ini **juga berlaku bagi Manager**, KECUALI Nilai Kontrak / ARR (ia membutuhkannya untuk menyetujui diskon). Nomor HP kontak tetap tersamar, catatan internal tetap tertutup. **Melihat luas tidak sama dengan melihat segalanya.**

8.1 Pembeda halus: PII pribadi vs nomor institusi

Di modul Contacts, tidak semua nomor telepon disamarkan mentah. Yang dipakai adalah pembeda sifat:

- **Mobile Phone & WhatsApp** (PII pribadi melekat ke orang) → tersamar untuk non-Sales.
- **Office Phone** (nomor INSTITUSI — telepon kantor desa, semi-publik, ada di papan pengumuman) → **tetap tampak untuk semua role**. Menyamarkan nomor yang toh publik = friksi tanpa manfaat privasi.
- **Village Budget / APBDes** → indikator daya beli, sifatnya seperti Nilai Kontrak: dibatasi dari Support.

9 Kepemilikan Desa

9.1 Satu desa, satu CSM

Satu pemilik, plus satu **CSM cadangan** opsional untuk cuti/pengalihan. Alasannya pertanggungjawaban: bila health score sebuah desa jatuh, harus jelas itu pekerjaan siapa. Kepemilikan bersama membuatnya jadi pekerjaan tak seorang pun — dan itu justru menimpa desa yang paling butuh perhatian.

Alasan teknis yang menguatkan.

Dengan pemilik tunggal, "**desa tanpa CSM**" adalah **keadaan yang bisa dideteksi**. Dengan relasi banyak-ke-banyak, nol-CSM tak bisa dibedakan dari sedang-dialihkan — kegagalan senyap yang tak diketahui sampai desanya berhenti berlangganan. Bentuk field: `Assigned CSM + Backup CSM` (keduanya lookup tunggal, nullable), bukan relasi banyak-ke-banyak.

9.2 Sales asal tetap melihat desanya — baca saja

Sales yang menutup deal tetap terhubung sebagai **Sales asal** dengan akses baca, meski kepemilikan operasional berpindah ke CSM. Tiga alasan:

- Alur renewal (§10) menempatkan Sales untuk upsell — mustahil pada desa yang tak bisa ia lihat.
- Orang yang menekan kontrak mengenal kepala desanya. Memutus itu membuang modal hubungan yang sudah dibayar.
- Tanpa ini `4.4 Sales Activity Log` jadi timpang: aktivitas masa lalu tercatat, tapi desanya tak terlihat.

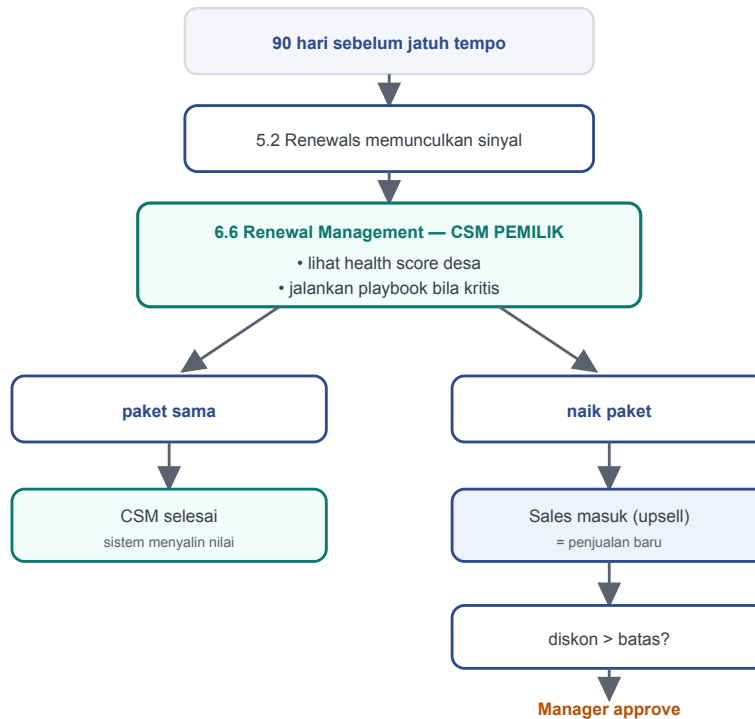
Batasnya tegas: Sales asal boleh mengubah objek **komersial** (deal, quote baru), TIDAK objek CS (health score, success plan, playbook). Risiko yang diterima sadar: cakupan Sales melebar seiring waktu — diterima karena aksesnya baca-saja dan FLS tetap berlaku.

9.3 Manager melihat semua — menyetujui, bukan mengerjakan

Manager boleh	Manager tidak
Melihat seluruh desa & seluruh tim	Mengubah health score
Menyetujui diskon & renewal	Menugaskan ulang tiket
Melihat semua laporan lintas-tim	Mengubah konfigurasi sistem (itu Admin)

Field-Level Security tetap berlaku bagi Manager (kecuali ARR). Tindakan Manager **wajib terekam di audit log** — bukan karena curiga, tapi karena wewenang seluas itu harus punya jawaban untuk "siapa & kapan".

10 Alur Renewal — CSM Memimpin, Sales untuk Upsell



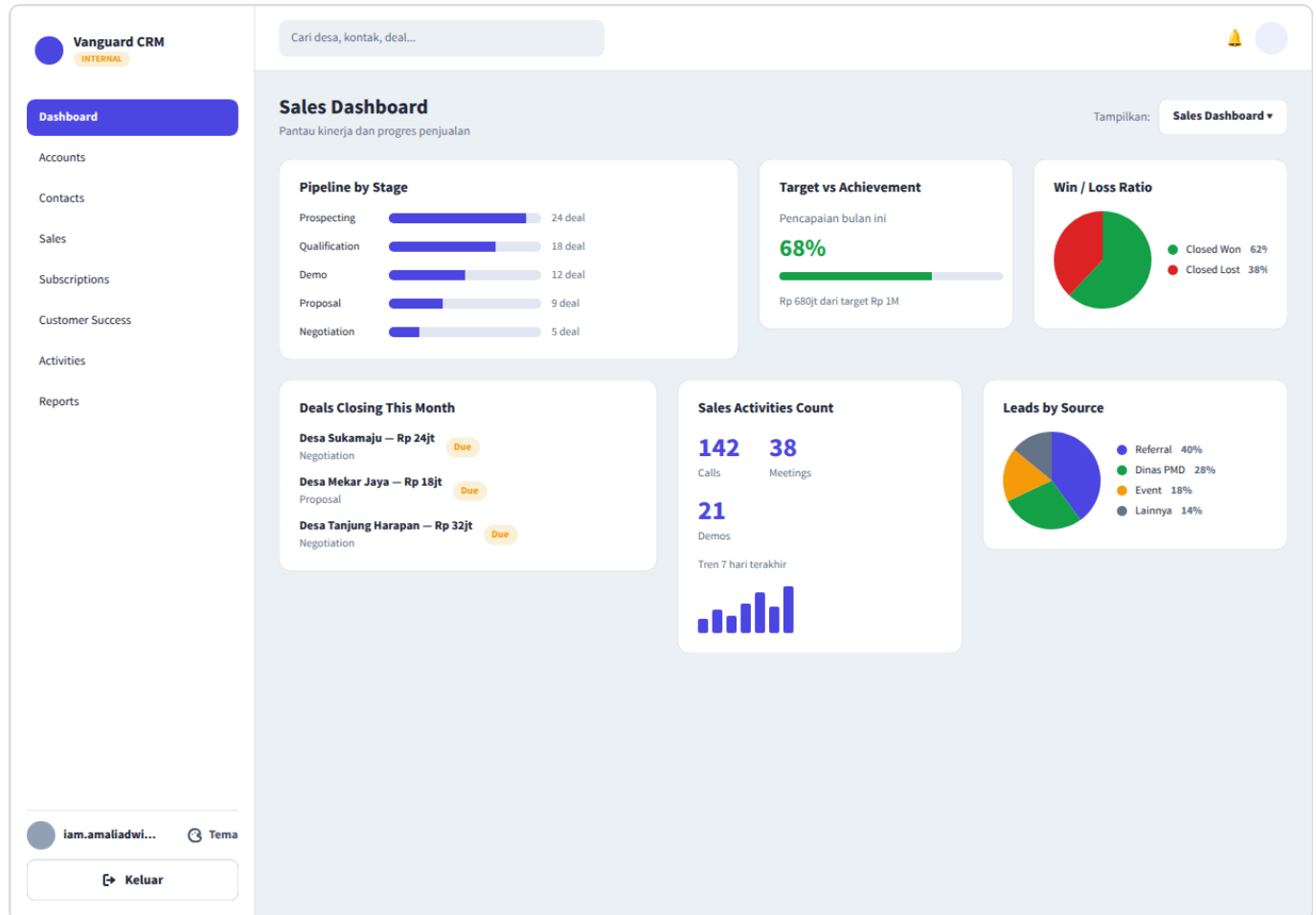
CSM memimpin perpanjangan; begitu paket berubah, itu penjualan baru → Sales.

Aturan yang membuat ini bekerja: CSM tidak pernah mengubah angka kontrak.

Ia menandai "perpanjang paket sama", dan **sistem yang menyalin nilainya**. Begitu paket berubah, Sales yang memegang — sebab itu penjualan baru, bukan perpanjangan. Konsisten dengan pola dua-rumah (§3.1): CSM **bertindak** di 6.6, angkanya tetap **disimpan** di 5.x.

11 Tampilan Antarmuka (Wireframe)

Lima layar inti dari Penpot — cukup untuk melihat konsep di atas menjadi halaman, dipilih menyusuri siklus hidup: **Dashboard** → **Accounts** → **Contacts** → **Deal** → **Subscription**. Dua modul yang dibangun lebih dulu (**Accounts** & **Contacts**) ditampilkan; role menentukan *apa yang tampil*, bukan sekadar apa yang boleh diklik.



Dashboard 1.1 — Sales (sudut pandang Manager). Manager melihat lintas-tim (\$5); kartu ringkas menjadi pintu ke modul di bawahnya.

Vanguard CRM

INTERNAL

Dashboard

Accounts

Contacts

Sales

Subscriptions

Customer Success

Activities

Reports

Settings

iam.amaliadwi...

Tema

Keluar

Cari desa, kontak, deal...

Accounts (Villages)

Desa yang ditugaskan pada saya (My Villages)

+ Desa Baru

All Villages

My Villages

Territory / Region View

Village Name	Type	Territory	Subscription	Health	CSM	Owner
Desa Bukit Damai	Customer	Jawa Barat	Active	Healthy	Andi Wijaya	Saya
Desa Sukamaju	Customer	Jawa Timur	Active	At-Risk	Budi Santoso	Saya
Desa Sumber Rejeki	Customer	Jawa Tengah	Active	Critical	Andi Wijaya	Saya
Desa Mekar Jaya	Prospect	Jawa Barat	—	—	—	Saya
Desa Argamukti	Customer	Jawa Barat	Active	At-Risk	Citra Dewi	Saya
Desa Karang Sari	Prospect	Jawa Barat	Active	—	Sinta L.	Saya

Accounts 2.1 — Daftar Desa (sudut pandang Sales). Filter “My Villages”: Sales hanya melihat desa yang ditugaskan padanya (§9). Kolom Health · CSM · Owner memperlihatkan pola dua-rumah dalam satu baris.

Vanguard CRM

INTERNAL

Dashboard

Accounts

Contacts

Sales

Subscriptions

Customer Success

Activities

Reports

Settings

iam.amaliadwi...

Tema

Keluar

Cari desa, kontak, deal...

Contacts

Kontak di desa tugas Anda

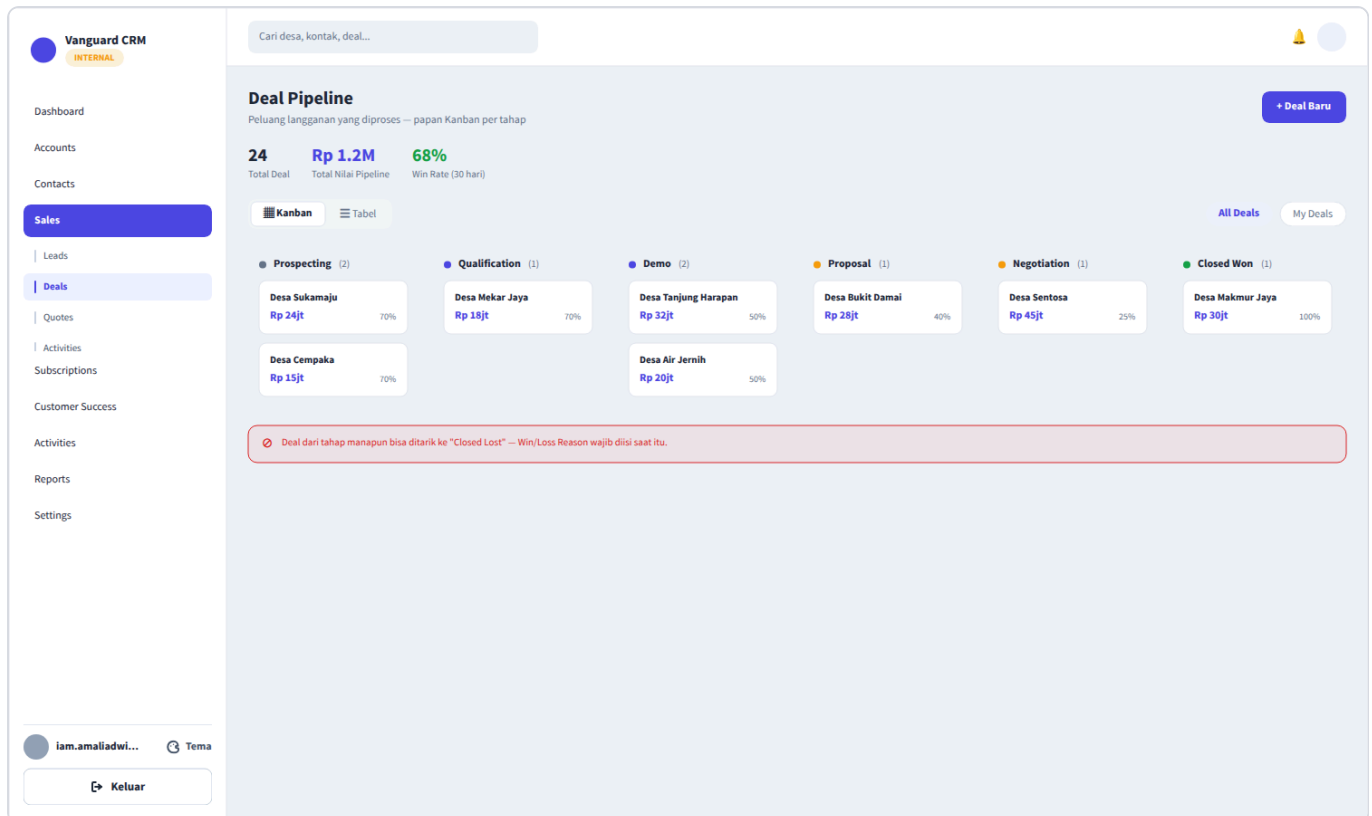
+ Kontak Baru

All Contacts

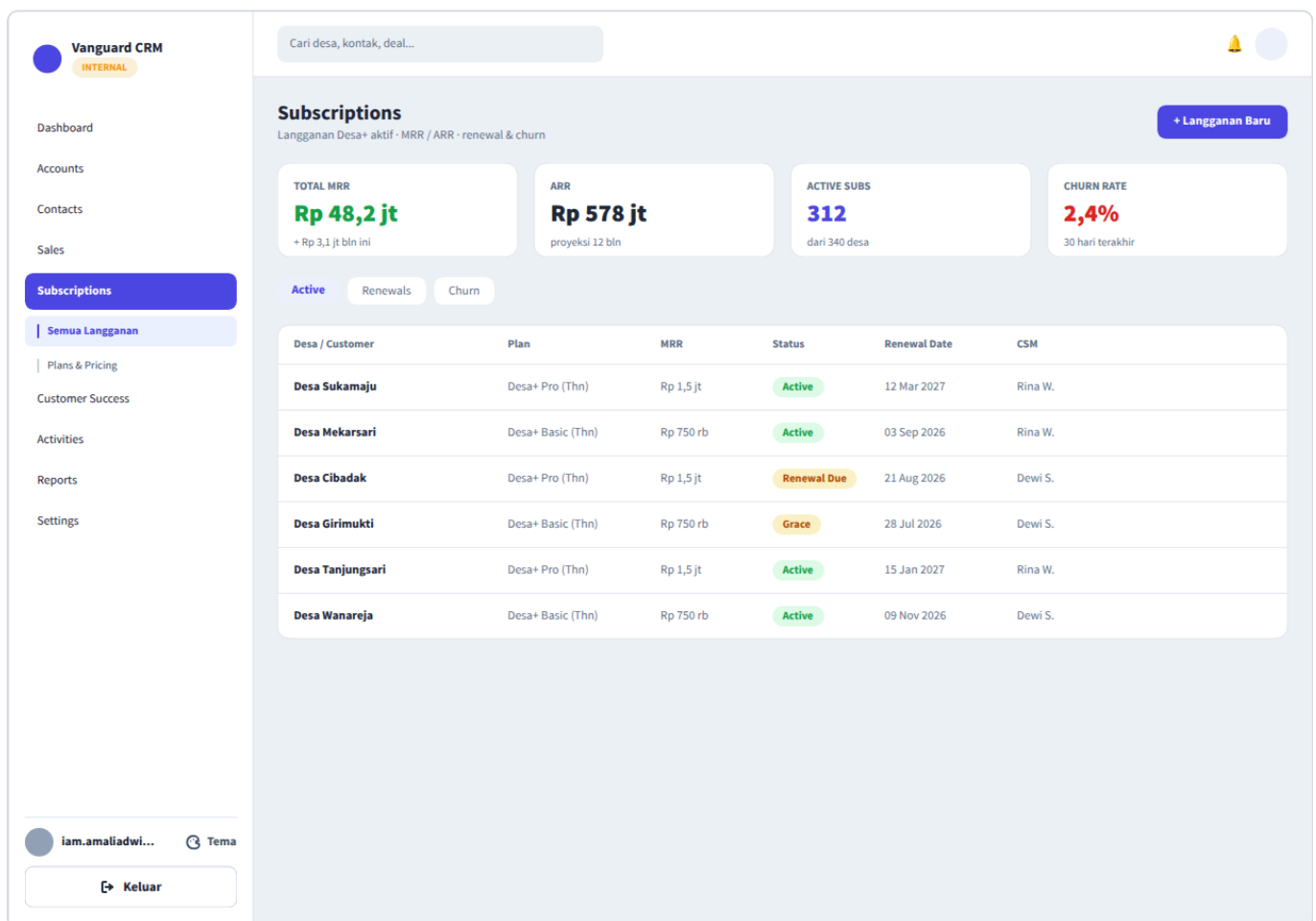
My Contacts

Nama	Peran	Desa	Penanda	WhatsApp	Terakhir
Bpk. Sugianto	Decision Maker	Desa Bukit Damai	Primary	0813-2222-1111	2h lalu
Ibu Rahma	User (Operator)	Desa Bukit Damai	Technical	0852-9090-1234	1h lalu
Bpk. Joni	Finance	Desa Sido Makmur	—	0811-4567-8080	5h lalu
Bpk. Hasan	Gatekeeper	Desa Sido Makmur	—	0812-3311-2200	1mg lalu
Ibu Sari	Influencer	Desa Cempaka	Technical	0857-1122-3344	3h lalu

Contacts 3.1 — Daftar Kontak (sudut pandang Sales). Modul 3, salah satu yang dibangun pertama. Nomor HP institusi vs pribadi diperlakukan berbeda; sebagian kolom tersamar untuk role tertentu (§8 FLS).



Sales 4.2 — Deal Pipeline. Kanban tahap deal; menang memicu konversi menjadi account + contact + deal dalam satu transaksi (\$4 · \$13).



Subscriptions 5.1 — Daftar Langganan (sudut pandang Manager). Rumah “penyimpan” langganan; perpanjangan = baris baru, bukan perubahan (\$10 · \$13.2).

Kenapa hanya lima layar.

Wireframe lengkap ada di Penpot (halaman [wireframe](#) , 81 board). Di sini sengaja dipilih layar yang menunjukkan **keputusan konsep** — bukan seluruh CRUD: cakupan per-role (§5–§9), penyamaran field (§8), dan renewal sebagai baris baru (§10). Setiap board punya beberapa varian sudut pandang (Manager/Sales/CSM/Support); yang ditampilkan mewakili role yang paling menjelaskan layar itu.

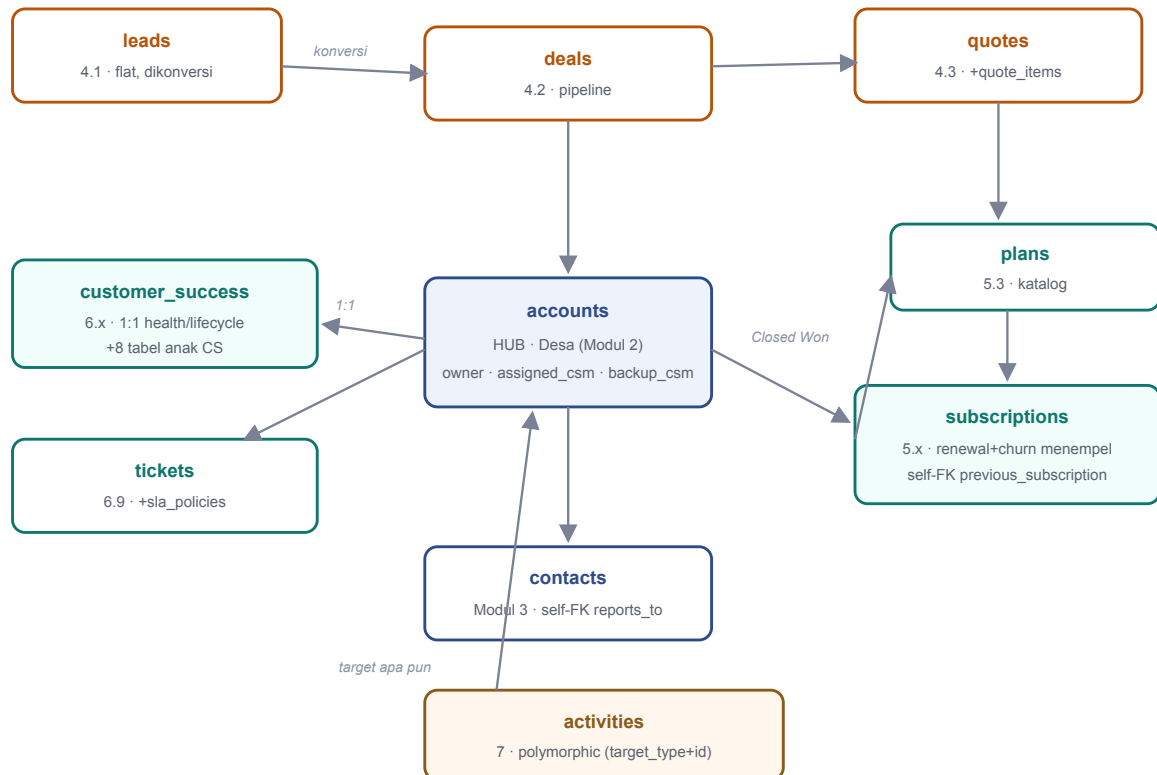
12 Rancangan Data: 19 Tabel

Seluruh 9 modul dipetakan ke **19 tabel**, mengikuti konvensi template (bukan menciptakan pola baru). Berikut konvensi umum, lalu peta relasi antar-tabel.

12.1 Konvensi umum (berlaku semua tabel CRM)

- **PK** `BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` — konsisten dengan `users / tenants`.
- **Waktu** `TIMESTAMPZ` (UTC); konversi lokal hanya saat agregasi via `AT TIME ZONE`. Tipe "Date" murni → `DATE`.
- **Uang** `NUMERIC(15,2)` — bukan float (APBDes bisa miliaran).
- `tenant_id NOT NULL` di setiap tabel — kunci isolasi RLS.
- **Audit** `created_by/at, updated_by/at`; FK user `ON DELETE SET NULL` (jejak "siapa membuat" bertahan).
- **Soft-delete** `deleted_at` pada tabel yang barisnya bisa dibuang user; index utama partial `WHERE deleted_at IS NULL`.
- **RLS** `ENABLE + FORCE + POLICY` `tenant_isolation` per tabel (RLS tak diwariskan).
- **Enum** = `TEXT + CHECK (... IN (...))`, bukan tipe ENUM Postgres.
- `current_schema()` di query yang menyaring `table_schema`, bukan `'public'`.
- Semua query **digenerate sqlc** — tak ada SQL mentah dari user.

12.2 Peta relasi (ERD ringkas)



`accounts` adalah hub; semua modul lain menyambung ke sana. ■ Sales · ■ Subscriptions/CS · ■ Activities.

12.3 Daftar 19 tabel

#	Tabel	Modul	Peran
—	memberships (+kolom)	9 Settings	+ business_role — sumbu role bisnis
1	accounts	2 Accounts	Desa — HUB sistem
2	contacts	3 Contacts	Perangkat desa
3	leads	4.1	Prospek flat, dikonversi
4	deals	4.2	Pipeline penjualan
5	quotes	4.3	Penawaran (header)
6	quote_items	4.3	Baris item + snapshot harga
7	plans	5.3	Katalog master harga
8	subscriptions	5.x	Langganan + renewal + churn
9	customer_success	6.1–6.4	1:1 desa · health/lifecycle/adopsi
10	cs_impl_tasks	6.2.1.1	Implementation tracker (1:N)
11	cs_trainings	6.2.1.2	Jadwal training (1:N)
12	success_plans	6.3	Success plans (1:N)
13	surveys	6.8	NPS/CSAT/Voice of Customer
14	tickets	6.9	Tiket/cases + SLA
15	playbooks	6.7	Master skenario intervensi
16	kb_articles	6.10	Knowledge base master
17	sla_policies	6.11	Master kebijakan SLA
18	activities	7	Polymorphic — 6 sub-tipe
19	activity_attendees	7.2	Junction peserta meeting

Modul 1 (Dashboard) & 8 (Reports) menambah **no! tabel** — semuanya query agregasi/VIEW dari tabel di atas.

13 Detail Skema per Modul

13.1 accounts — Desa (HUB)

Pusat sistem. Kolom kepemilikan **otoritatif di hub** (dipakai filter ownership hampir semua modul → hindari JOIN).

Kolom kunci	Tipe	Catatan
account_owner	BIGINT → users	2.A · Sales/staf penanggung jawab (= Sales asal §9.2)
assigned_csm · backup_csm	BIGINT → users	2.E · CSM utama (§9.1) + cadangan. Otoritatif, bukan rollup
village_name · village_code	TEXT	Kode Kemendagri; unique partial per tenant (guard duplikat)
account_type	TEXT + CHECK	prospect / customer / former_customer
province · regency · district	TEXT	Region = kolom teks, bukan master table (GROUP BY untuk Territory View)
village_status · village_classification	TEXT + CHECK	Desa/Kelurahan/Nagari/Gampong · IDM (Mandiri... Sangat Tertinggal)
village_budget	NUMERIC(15,2)	APBDes — indikator daya beli (sensitif §8)
parent_account_id	BIGINT → accounts	self-FK hierarki, opsional v1

TIDAK jadi kolom (rollup, dihitung saat query): Subscription Summary (dari subscriptions) & Health/Lifecycle/Last Engagement (dari customer_success) — menghindari sumber-kebenaran-ganda. **Desa yatim** (§9.1) = filter "Belum ada Owner" + badge merah di 2.1.

13.2 subscriptions — inti langganan + renewal + churn

Satu baris = satu periode langganan satu plan. Renewal & churn = kolom yang menempel (spec: "bukan objek baru").

Financials

mrr, arr (disimpan — annual bisa diskon → $ARR \neq MRR \times 12$), quantity_seats, discount_pct, payment_status.

Renewal (5.2)

renewal_status/type/owner, previous_value (snapshot — deteksi upsell/downgrade tanpa self-JOIN).

Renewal action (6.6/CS)

renewal_stage/risk/action_plan/next_action_date — DATA milik 5.2, AKSI milik CS.

Churn (5.4)

cancellation_date, churn_reason/type/notes, lost_value_mrr, win_back_eligible.

Keputusan kunci: Renewal = INSERT baris baru, bukan update.

previous_subscription_id (self-FK) menunjuk baris lama; previous_value = snapshot nilai lama. Riwayat perpanjangan jadi rantai yang bisa ditelusuri. idx_subs_one_active menjaga **satu active per plan-chain** — desa boleh punya banyak langganan aktif paralel dengan plan berbeda.

13.3 activities — polymorphic, satu tabel untuk 6 sub-tipe

Discriminator kind (task/meeting/call/chat/email/note). target_type + target_id = polymorphic ke account/contact/deal/ticket/subscription. **target_id BUKAN FK** — tetap terbaca setelah target hard-delete

(pola `audit_logs`). `activity_context` (`sales/cs/general`) memisahkan lensa 4.4 Sales Log vs 6.5 Engagement tanpa menduplikasi data — objeknya sama, filternya beda.

13.4 Customer Success — 9 tabel

Tabel	Isi
<code>customer_success</code> (1:1)	Konsolidasi 6.1 Health + 6.2 Lifecycle + 6.2.1 Onboarding + 6.4 Adoption — selalu dilihat bersama di satu tab. 4 komponen health input manual/semi (v1), overall dihitung app.
<code>cs_impl_tasks</code>	Implementation tracker (To Do/In Progress/Done/Blocked)
<code>cs_trainings</code>	Jadwal training + attendance
<code>success_plans</code>	Objective + success metric + progress
<code>surveys</code>	NPS/CSAT/CES + Promoter/Passive/Detractor
<code>tickets</code>	Cases + SLA (<code>first_response_due</code> , <code>resolution_due</code> , <code>sla_status</code>) + CSAT
<code>playbooks</code> · <code>kb_articles</code> · <code>sla_policies</code>	Tiga master: skenario intervensi · artikel bantuan · kebijakan SLA

14 Keputusan Arsitektur Kunci

Rangkuman keputusan yang membentuk sistem — "kenapa begini", bukan sekadar "apa".

Keputusan	Kenapa
Desa = DATA, bukan tenant	RLS mengisolasi antar-workspace Desa+, bukan antar-desa. Isolasi antar-desa (ownership) di layer aplikasi lewat filter sqlc.
Role bisnis di memberships	Bukan di users — satu orang bisa Manager di satu workspace, CSM di lain. Sejalan keputusan multi-workspace template.
Pola dua-rumah	Subscriptions menyimpan, CS bertindak. Data yang sama, dua pertanyaan berbeda — mencegah duplikasi & kebingungan sumber kebenaran.
Renewal = INSERT baru	Riwayat kontrak jadi rantai (previous_subscription_id), bukan tertimpa. Upsell/downgrade terdeteksi dari previous_value .
Satu desa satu CSM	Pertanggungjawaban jelas + "desa tanpa CSM" bisa dideteksi. Cadangan boleh bertindak, tak boleh memindah kepemilikan.
Field-Level Security di handler	Kolom asli tetap ada; handler memilih apa yang dioper ke view (view murni-data). Aturan peran, bukan tembok terhadap operator platform.
Activities polymorphic	Satu tabel + target_type/id (bukan FK) → timeline gabungan + view terfilter dari satu sumber; baris bertahan setelah target dihapus.
Rollup dihitung, tak disimpan	Health/subscription summary di accounts = query agregasi, bukan kolom — menghindari sumber-kebenaran-ganda.
Snapshot harga di quote	quote_items.unit_price/subtotal beku — harga katalog boleh berubah, kuota ter kirim tidak.
Region = teks, bukan master	accounts menampung desa pipeline saja (bukan 80rb desa). Territory View = GROUP BY kolom region.

Dokumen konsep CRM Desa+ · disusun dari spec 22 halaman + sistem-dan-role.md · skema.md · tasks.md · diagram alur, role & wireframe diselaraskan dengan Penpot (alur-e2e , role , wireframe) · dibaca bersama STARTER.md & CLAUDE.md sebelum migrasi goose & kode.